

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Peminjaman Barang di Lingkungan Kampus

untuk:

Memenuhi Tugas Besar

Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

M. Rifky Alfajri	103012430036
Naufal Edgina Apta Aisy	103012400294
Fikri Fathurohman	103012400212
Syahrial Affansyah	103012430014

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
		Revisi	<i><nomor revisi></i>	<i>Tgl: <isi tanggal></i>

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	4
1.4 Referensi	4
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	5
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak	5
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	5
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	
2.4 Lingkungan Operasi	5
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	5
2.6 Asumsi dan Dependensi	6
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	7
3.1 Deskripsi Kebutuhan	7
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.2 Pemodelan Analisis	7
3.2.1 Usecase Diagram	7
3.2.2 Class Diagram:	8
4. Kebutuhan Lain - Lain	9
4.1 Antarmuka Pengguna	9
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	9
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	9
4.4 Antarmuka Komunikasi	9
4.5 Sistem Cerdas	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan untuk produk perangkat lunak "Aplikasi Peminjaman Barang Gudang Kampus (Smart Inventory Loan System)" Tujuan dokumen ini adalah untuk menyediakan dasar yang jelas dan terperinci bagi tim pengembang dan pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai fungsionalitas, batasan, dan model analisis sistem yang akan dibangun. Dokumen ini mencakup ruang lingkup, profil pengguna, kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta diagram UML (Usecase dan Class) sebagai landasan perancangan.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini menggunakan standar pemodelan UML (Unified Modeling Language) untuk merepresentasikan diagram Usecase dan Class. Kebutuhan fungsional yang diidentifikasi dari proses elisitasi dikategorikan berdasarkan prioritasnya, yaitu Must Have, Satisfy, dan Delighter, untuk memandu proses pengembangan agar fokus pada fitur-fitur yang paling krusial.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

SKPL: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
SILS: Smart Inventory Loan System, nama proyek sistem
SmartLend: Nama alias atau singkatan untuk Smart Inventory Loan System
UML: Unified Modeling Language.
UCD: Use Case Diagram.
FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).
NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional).

1.4 Referensi

- Slide perkuliahan mata kuliah APPL di Telkom University
- Video Pembelajaran mata kuliah APPL di Telkom University

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Tujuan dari pengembangan Smart Inventory Loan System (SILS) atau SmartLend adalah untuk menyediakan solusi digital terintegrasi guna mengelola proses peminjaman barang di lingkungan kampus. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang saat ini masih lambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan meliputi kesalahan pencatatan data, ketidaktersediaan informasi stok barang secara real-time, dan proses persetujuan peminjaman yang memerlukan waktu lama. Manfaat utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data dalam manajemen logistik dan inventaris barang di kampus.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Smart Inventory Loan System (SILS) adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian barang inventaris kampus secara efisien. Sistem ini menyediakan fitur login, pengelolaan data barang, peminjaman online, verifikasi pengembalian, notifikasi otomatis, hingga pemindaian QR Code untuk memastikan akurasi data. Dengan kemampuan menampilkan ketersediaan barang secara real-time serta menghasilkan laporan otomatis, SILS bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan kemudahan bagi mahasiswa, admin, maupun petugas gudang dalam mengelola inventaris kampus.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

- A. Menggunakan sistem untuk melihat barang, mengecek ketersediaan, mengajukan peminjaman, serta menerima notifikasi. Requirement: FR-01, FR-03, FR-04, FR-06, FR-10, FR-11, FR-12.
- B. Admin

Bertanggung jawab mengelola data inventaris dan memverifikasi permintaan peminjaman. Requirement: FR-01, FR-02, FR-05, FR-09.

C. Petugas Gudang

Memproses pengambilan dan pengembalian barang serta memverifikasi kondisi barang menggunakan QR Code. Requirement: FR-01, FR-08, verifikasi pengembalian, pembaruan stok.

2.4 Lingkungan Operasi

Smart Inventory Loan System (SILS) beroperasi pada lingkungan web berbasis client-server. Sistem dijalankan pada server yang menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu atau Windows Server, dengan web server seperti Apache/Nginx dan database MySQL/PostgreSQL. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge) pada perangkat laptop atau smartphone. SILS juga dapat berjalan bersamaan dengan layanan kampus lain dan menyediakan integrasi melalui REST API, misalnya untuk autentikasi pengguna atau sinkronisasi data inventaris.

[Pengguna (Browser)] -> [Web Server / Backend] -> [Database Server] -> [Sistem Eksternal (SSO/Inventaris Kampus)]

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

1. Keterbatasan Perangkat Keras

Sistem hanya dapat berjalan optimal pada server dengan spesifikasi minimum tertentu (processor multi-core, RAM $\geq$ 8 GB, dan penyimpanan SSD). Performa dapat menurun jika server memiliki kapasitas rendah, terutama saat mengakses data inventaris atau menghasilkan laporan otomatis.

2. Keterbatasan Platform & Browser

SILS dirancang untuk berjalan pada browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Browser lama atau perangkat dengan spesifikasi rendah dapat mengalami kendala tampilan dan kecepatan akses.

3. Ketergantungan pada Jaringan Internet

Aplikasi bersifat web-based sehingga seluruh fungsi (login, peminjaman, verifikasi) membutuhkan koneksi internet stabil. Gangguan jaringan dapat menghambat penyimpanan data atau pengiriman notifikasi.

4. Ketergantungan pada Server & Database

Sistem memerlukan web server (Apache/Nginx) dan database MySQL/PostgreSQL. Gangguan pada layanan server atau database akan membuat

seluruh modul tidak dapat digunakan.

5. Integrasi Terbatas dengan Sistem Eksternal

Jika terhubung dengan SSO atau sistem kampus, standar komunikasi dibatasi oleh protokol yang disediakan, seperti REST API atau OAuth2. Perubahan API eksternal dapat mempengaruhi fungsi autentikasi atau sinkronisasi data.

6. Standar Keamanan & Akses

SILS menerapkan pembagian hak akses (Admin, Petugas Gudang, Mahasiswa). Pengguna umum tidak dapat mengakses fitur pengelolaan barang atau laporan. Sistem wajib mengikuti aturan keamanan akun (autentikasi, enkripsi, dan validasi data).

7. Batasan Bahasa

Sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Tidak ada dukungan multibahasa kecuali dikembangkan secara terpisah.

8. Aturan & Kebijakan Institusi

Fungsi pinjam–kembali mengikuti kebijakan kampus terkait durasi peminjaman, syarat persetujuan admin, dan prosedur pengembalian barang. Sistem hanya memfasilitasi alur sesuai kebijakan tersebut, bukan menentukan aturannya.

9. Standar Desain & Maintainability

Pengembangan harus mengikuti standar coding organisasi (misalnya struktur MVC). Karena maintenance kemungkinan dilakukan oleh pihak kampus, desain kode harus mudah dipahami dan diperluas.

2.6 Asumsi dan Dependensi

1. Asumsi Infrastruktur – Server, database, dan jaringan internet diasumsikan selalu tersedia dan berfungsi dengan baik.
2. Asumsi Data Valid – Data inventaris yang dimasukkan admin dianggap benar dan selalu diperbarui.
3. Asumsi Kemampuan Pengguna – Pengguna mampu mengoperasikan aplikasi berbasis web secara dasar.
4. Dependensi Server & Database – Sistem bergantung pada web server (Apache/Nginx) dan database (MySQL/PostgreSQL).
5. Dependensi Jaringan – Semua fitur SILS membutuhkan koneksi internet yang stabil.

6. Dependensi Sistem Eksternal (Opsional) – Jika menggunakan SSO, login bergantung pada API autentikasi kampus.
7. Dependensi Browser Modern – Sistem hanya berjalan optimal pada browser terbaru seperti Chrome atau Firefox.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

(Menggunakan Pendekatan Use Case sesuai template SKPL)

Deskripsi rinci perangkat lunak Smart Inventory Loan System (SILS) disusun berdasarkan fitur utama yang direpresentasikan dalam Use Case Diagram. Setiap fungsi sistem dijelaskan melalui use case yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam mencapai tujuan tertentu. Pendekatan berbasis use case dipilih karena sesuai dengan alur kerja nyata pada proses peminjaman dan pengembalian barang inventaris kampus.

A. Use Case Utama Sistem

1. Use Case: Registrasi dan Login (FR-01)

Aktor: Mahasiswa, Admin, Petugas Gudang

Deskripsi: Aktor melakukan autentikasi untuk dapat mengakses fitur sesuai hak akses.
Layanan: Validasi akun, otorisasi, dan pengaturan akses ke menu.

2. Use Case: Kelola Data Barang (FR-02)

Aktor: Admin

Deskripsi: Admin menambah, mengedit, dan menghapus data inventaris.
Layanan: Manajemen data barang beserta status stok dan kategorinya.

3. Use Case: Lihat Daftar Barang (FR-03)

Aktor: Mahasiswa, Admin, Petugas Gudang

Deskripsi: Aktor melihat daftar barang dan status ketersediaan secara real-time.
Layanan: Tampilan list barang, detail barang, dan status stok.

4. Use Case: Ajukan Peminjaman (FR-04)

Aktor: Mahasiswa

Deskripsi: Mahasiswa mengisi formulir peminjaman barang secara online.
Layanan: Pengisian form, validasi ketersediaan barang, dan penyimpanan data peminjaman.

5. Use Case: Setujui/Tolak Peminjaman (FR-05)

Aktor: Admin

Deskripsi: Admin memverifikasi permintaan peminjaman dan memberikan keputusan.
Layanan: Review data, update status peminjaman, dan kirim notifikasi ke pengguna.

6. Use Case: Notifikasi Status (FR-06)

Aktor: Mahasiswa

Deskripsi: Sistem mengirimkan notifikasi otomatis terkait status peminjaman.
Layanan: Pengiriman notifikasi untuk pengajuan diterima, ditolak, atau pengingat pengembalian.

7. Use Case: Pencarian Barang (FR-10)

Aktor: Mahasiswa

Deskripsi: Pengguna mencari barang berdasarkan nama, kategori, atau status.
Layanan: Filter dan pencarian dinamis.

8. Use Case: Pemindaian QR Code (FR-08)

Aktor: Petugas Gudang

Deskripsi: Petugas memindai QR Code saat pengambilan/pengembalian barang.
Layanan: Validasi ID peminjaman, update status stok, dan pencatatan pengembalian.

9. Use Case: Verifikasi Pengembalian

Aktor: Petugas Gudang

Deskripsi: Memeriksa kondisi barang, memverifikasi pengembalian, dan memperbarui status.
Layanan: Konfirmasi pengembalian, pencatatan kondisi, dan update inventaris.

10. Use Case: Lihat & Unduh Laporan (FR-09)

Aktor: Admin

Deskripsi: Admin melihat rekap peminjaman dan pengembalian barang.
Layanan: Generate laporan otomatis dan opsi download.

11. Use Case: Pengingat Pengembalian (FR-11)

Aktor: Mahasiswa

Deskripsi: Sistem mengirim pengingat otomatis saat batas waktu hampir habis.
Layanan: Notifikasi berbasis jadwal.

12. Use Case: Berikan Rating/Feedback (FR-12)

Aktor: Mahasiswa

Deskripsi: Pengguna memberikan penilaian atas pengalaman peminjaman.
Layanan: Form feedback, penyimpanan nilai, dan analisis kepuasan.

B. Hubungan Antar Use Case

- Ajukan Peminjaman → memicu → Setujui/Tolak Peminjaman
- Setujui/Tolak → menghasilkan → Notifikasi Status
- Peminjaman Disetujui → melibatkan → Pemindaian QR Code
- Setelah selesai → dilakukan → Verifikasi Pengembalian
- Pengembalian diverifikasi → menghasilkan → Laporan Otomatis

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	Sistem menyediakan fitur login dan autentikasi bagi pengguna (admin, pegawai, mahasiswa, dan user umum).	Login dan autentikasi pengguna
2.	FR-02	Admin dapat melakukan manajemen data barang, termasuk	Manajemen data barang

		menambah, mengedit, dan menghapus data.	
3.	FR-03	Pengguna dapat melihat daftar barang beserta status ketersediaannya secara real-time	Cek ketersediaan barang
4.	FR-04	Sistem menyediakan formulir peminjaman digital agar pengguna dapat mengajukan peminjaman tanpa datang langsung.	Formulir peminjaman digital
5.	FR-05	Admin dapat menerima permintaan peminjaman dan melakukan persetujuan atau penolakan secara online.	Persetujuan/penolakan peminjaman
6.	FR-06	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna terkait status peminjaman (disetujui, ditolak, atau dikembalikan)	Notifikasi status peminjaman
7.	FR-07	Pengguna dapat melihat riwayat peminjaman dan pengembalian barang.	Riwayat peminjaman

8.	FR-08	Sistem menyediakan fitur QR Code untuk pengambilan dan pengembalian barang di lokasi tertentu.	QR Code untuk ambil barang
9.	FR-09	Sistem menghasilkan laporan peminjaman dan pengembalian secara otomatis untuk admin.	Laporan otomatis
10.	FR-10	Pengguna dapat mencari barang berdasarkan nama, kategori, atau status ketersediaan	Fitur pencarian barang
11.	FR-11	Sistem memberikan pengingat otomatis ketika waktu pengembalian barang hampir habis.	Pengingat pengembalian
12.	FR-12	Pengguna dapat memberikan feedback atau rating setelah proses peminjaman selesai.	Feedback dan rating

--	--	--	--

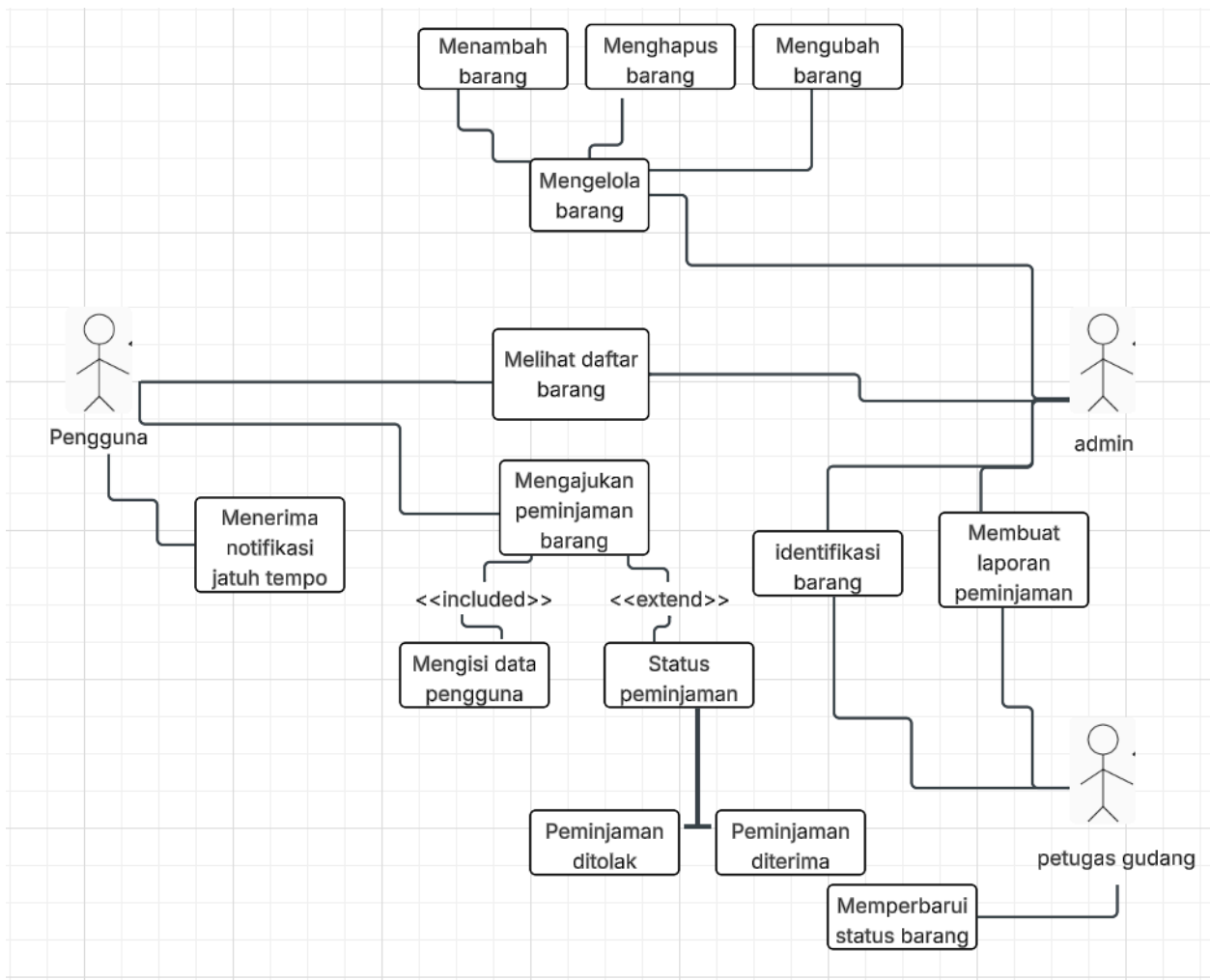
3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

1.	<i>Usability</i>	<i>NFR-XX</i>	<i>Aspek sejauh mana aplikasi mudah dan efektif digunakan. Diukur berdasarkan kuesioner SUS</i>
2.	<i>Performance</i>	<i>NFR-02</i>	<i>Sistem harus mampu menampilkan data dan memproses transaksi dengan cepat tanpa jeda yang signifikan.</i>
3	<i>Data Integrity</i>	<i>NFR-03</i>	<i>Informasi stok barang harus akurat dan selalu diperbarui secara real-time</i>
4	<i>Security</i>	<i>NFR-04</i>	<i>Data pengguna dan aktivitas peminjaman harus dilindungi dengan autentikasi dan enkripsi</i>
5	<i>Accessibility</i>	<i>NFR-05</i>	<i>Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat (HP, laptop, tablet) dengan koneksi internet stabil.</i>

6	<i>Reliability</i>	<i>NFR-06</i>	<i>Sistem harus stabil, minim error, dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan.</i>
7	<i>Scalability</i>	<i>NFR-07</i>	<i>Sistem dapat dikembangkan untuk menambah fitur baru dan kapasitas pengguna di masa depan.</i>
8	<i>Responsiveness</i>	<i>NFR-08</i>	<i>Sistem memberikan umpan balik cepat terhadap setiap aksi pengguna (misalnya konfirmasi peminjaman).</i>

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 Mengajukan Peminjaman Barang

Nama Use Case	Mengajukan Peminjaman Barang	
Deskripsi	Pengguna melakukan proses pengajuan peminjaman barang melalui aplikasi. Sistem memvalidasi ketersediaan dan menyimpan data peminjaman untuk diproses oleh admin.	
Pre-Kondisi	Pengguna sudah login dan sudah melihat daftar barang	
Post-Kondisi	Data permintaan peminjaman tersimpan dan menunggu persetujuan admin	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu daftar barang	
		2. Sistem menampilkan daftar barang
	3. Pengguna memilih barang	
		4. Sistem menampilkan detail barang
	5. Pengguna menekan tombol Ajukan Peminjaman	
		6. Sistem menampilkan form peminjaman (<<include>> Mengisi data pengguna)
	6. Pengguna mengisi form dan menekan Submit	
		7. Sistem memvalidasi data
		8. Sistem menyimpan permintaan peminjaman
		9.Sistem mengirim notifikasi ke admin
10.		

		Sistem menampilkan pesan "Pengajuan berhasil dikirim"
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna memilih barang	
		2. Sistem mendeteksi stok kosong dan menampilkan pesan "Barang tidak tersedia"
	3. Pengguna menekan submit saat jaringan tidak stabil	
		4. Sistem menampilkan pesan "Gagal mengirim, coba lagi"

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 Menyetujui / Menolak

Nama Usecase	Menyetujui / Menolak Peminjaman	
Deskripsi	Admin memverifikasi permintaan peminjaman dan menentukan keputusan.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan terdapat permintaan peminjaman	
Post-Kondisi	Status peminjaman diperbarui lalu notifikasi terkirim ke pengguna	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka menu permintaan peminjaman	
		2. Sistem menampilkan daftar permintaan
	3. Admin memilih salah satu permintaan	
		4. Sistem menampilkan detail permintaan
	5. Admin memilih Setujui atau Tolak	
		6. Sistem memperbarui status peminjaman

		7. Sistem mengirim notifikasi ke pengguna
		8. Sistem menampilkan pesan “Status berhasil diperbarui”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka detail permintaan	
		2. Sistem mendeteksi data permintaan tidak lengkap → menampilkan opsi “Tunda”
	3. Admin sudah menyetujui, tetapi notifikasi gagal	
		4. Sistem menampilkan pesan “Gagal mengirim notifikasi”

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 Melihat Status Peminjaman

Nama Usecase	Melihat Status Peminjaman	
Deskripsi	Pengguna melihat perkembangan status peminjaman.	
Pre-Kondisi	Pengguna login dan sudah memiliki riwayat peminjaman	
Post-Kondisi	Pengguna mengetahui status terbaru	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu Status Peminjaman	
		2. Sistem menampilkan daftar riwayat peminjaman
	3. Pengguna memilih salah satu riwayat	
		4. Sistem menampilkan detail status peminjaman (<<extend>> Status peminjaman)

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka menu Status Peminjaman	
		2.Sistem menampilkan pesan “Belum ada peminjaman aktif”

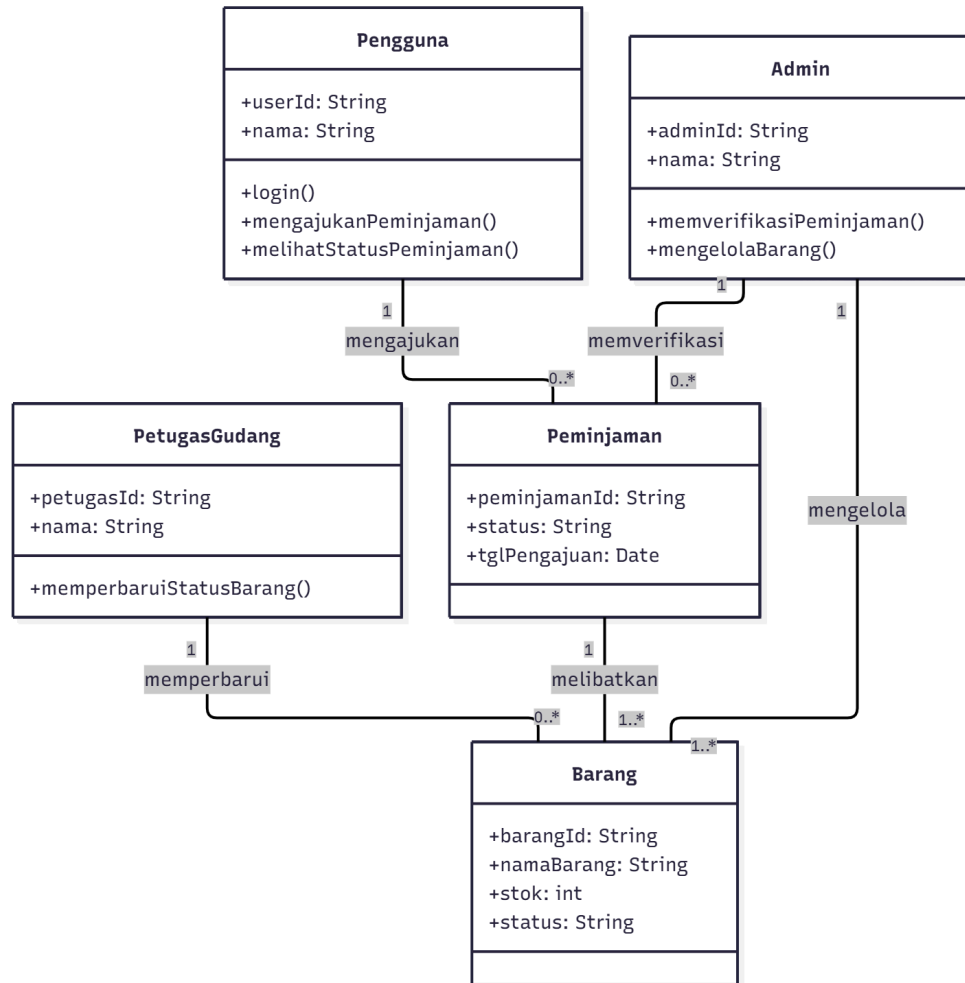
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 Mengelola Data Barang (Admin)

Nama Usecase	Mengelola Data Barang (Admin)	
Deskripsi	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang.	
Pre-Kondisi	Admin login	
Post-Kondisi	Data barang diperbarui	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Admin membuka menu Data Barang	
		2.Sistem menampilkan daftar barang
	3.. Admin memilih Tambah/Edit/Hapus	
		4.Sistem menampilkan form sesuai aksi
	5.Sistem memvalidasi data	
		6. Sistem menyimpan perubahan 7.Sistem menampilkan pesan sukses sesuai aksi
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Admin memasukkan data tidak valid	
		2.Sistem menampilkan pesan “Data tidak valid, periksa kembali”

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 Memperbarui Status Barang (Petugas Gudang)

Nama Usecase	Memperbarui Status Barang	
Deskripsi	Petugas gudang memperbarui status barang ketika diambil atau dikembalikan.	
Pre-Kondisi	Petugas login lalu barang sudah dipinjam atau dikembalikan	
Post-Kondisi	Status barang berubah menjadi “Dipinjam” atau “Tersedia	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1.Petugas membuka menu Pembaruan Status	
		2.Sistem menampilkan daftar barang atau opsi scan QR
	3.Petugas melakukan identifikasi barang	
		4. Sistem menampilkan detail barang
	5.Petugas memilih update status (ambil / kembali)	
		6. Sistem menyimpan status terbaru
		7.Sistem menampilkan pesan “Status barang berhasil diperbarui”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1.Petugas melakukan scan barang	
		2.Sistem menampilkan pesan “Barang tidak terdaftar”
	3.Petugas memilih aksi namun data tidak lengkap	
		4.Sistem menampilkan “Gagal memperbarui status”

3.2.2 Class Diagram:



Proses alur kerja ini dimulai saat Mengajukan Peminjaman Barang, yang bertindak sebagai pemicu utama. Berhasilnya pengajuan ini akan menghasilkan input untuk use case Menyetujui / Menolak Peminjaman. Keputusan dari Admin ini kemudian menjadi output yang sangat penting, karena akan menjadi input bagi dua use case lainnya: Melihat Status Peminjaman (yang sepenuhnya bergantung pada hasil keputusan Admin) dan Memperbarui Status Barang (yang hanya dipicu jika statusnya "Disetujui").

Selain itu, use case Mengelola Data Barang berfungsi sebagai master data yang memengaruhi ketersediaan stok untuk proses Mengajukan Peminjaman Barang dan juga terhubung dengan Memperbarui Status Barang saat status fisik barang diubah

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik tiap kelas pengguna, yaitu mahasiswa sebagai pengguna peminjam, admin gudang sebagai pengelola data dan pemroses peminjaman, serta pihak manajemen sebagai pemantau laporan dan aktivitas sistem. Untuk mahasiswa, antarmuka harus sederhana, informatif, dan mudah dipahami sehingga proses peminjaman, pengecekan ketersediaan barang, serta pelacakan status dapat dilakukan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Untuk admin, antarmuka harus menampilkan informasi secara lebih detail dan terstruktur, seperti data barang, permintaan peminjaman, riwayat transaksi, serta notifikasi yang berkaitan dengan pengelolaan inventaris. Sementara itu, antarmuka bagi pihak manajemen harus menyajikan tampilan ringkas yang berfokus pada penyajian laporan, grafik, dan informasi rekapitulasi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, desain UI/UX harus responsif, konsisten, mudah dinavigasi, serta dapat diakses dari berbagai jenis perangkat, agar seluruh kelas pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif, efisien, dan tanpa hambatan.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras pada sistem ini mencakup kebutuhan komunikasi antara aplikasi dengan perangkat fisik yang mendukung proses operasional peminjaman barang. Sistem harus mampu terhubung dengan server atau cloud server sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data, sehingga seluruh transaksi peminjaman, pengembalian, serta pembaruan stok dapat dilakukan secara real-time. Selain itu, sistem perlu mendukung pemindaian QR Code menggunakan perangkat seperti *barcode scanner* atau kamera smartphone, yang berfungsi untuk mempercepat proses identifikasi barang saat diambil maupun dikembalikan. Apabila dibutuhkan, sistem juga harus mampu berinteraksi dengan perangkat pencetak (printer) untuk menghasilkan bukti transaksi atau laporan fisik. Kompatibilitas dengan perangkat jaringan seperti router dan access point juga menjadi bagian penting agar koneksi antara aplikasi dan perangkat keras dapat berjalan stabil. Keseluruhan antarmuka perangkat keras ini harus dirancang untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan lancar dan mendukung proses peminjaman barang secara efisien.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak pada sistem ini menjelaskan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan sistem lain yang menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem operasional. Sistem harus mampu terhubung dengan Database Management System untuk menyimpan dan mengambil data barang, data pengguna, serta riwayat peminjaman secara konsisten. Selain itu, sistem dapat berintegrasi dengan platform internal kampus, seperti sistem autentikasi Single Sign-On (SSO) atau basis data mahasiswa, sehingga proses verifikasi identitas pengguna dapat dilakukan secara otomatis dan **terpusat**. **Sistem juga perlu** berinteraksi dengan layanan pihak ketiga, seperti library untuk pembuatan dan pemindaian QR Code,

serta layanan pengiriman notifikasi atau email gateway. Setiap integrasi harus menggunakan format pertukaran data standar, seperti JSON melalui REST API, agar komunikasi antar sistem berjalan aman, efisien, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Dengan demikian, seluruh perangkat lunak yang saling terhubung dapat beroperasi sebagai satu kesatuan yang mendukung kelancaran proses peminjaman barang di lingkungan kampus.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi pada sistem ini mencakup seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan proses pertukaran data antara pengguna, aplikasi, dan server. Sistem harus menggunakan protokol komunikasi standar seperti HTTP atau HTTPS, dengan prioritas pada HTTPS untuk memastikan keamanan data melalui enkripsi SSL/TLS. Aplikasi harus dapat diakses melalui web browser umum seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari, sehingga kompatibilitas dengan standar HTML5, CSS, dan JavaScript harus dijaga. Selain itu, sistem perlu menyediakan mekanisme pengiriman notifikasi melalui email menggunakan layanan SMTP sebagai pemberitahuan status peminjaman, pengingat pengembalian, maupun informasi lainnya. Format pertukaran data antara client dan server harus menggunakan JSON agar ringan, mudah dibaca, dan efisien untuk proses sinkronisasi. Sistem juga harus mampu menangani transfer data secara stabil dan cepat, terutama saat melakukan pembaruan stok barang atau pemrosesan permintaan peminjaman secara real-time. Untuk mencegah gangguan komunikasi, mekanisme sinkronisasi yang digunakan harus memastikan bahwa data tetap konsisten meskipun terjadi masalah jaringan, dan seluruh proses pertukaran informasi harus memenuhi standar keamanan serta integritas yang diperlukan dalam aplikasi berbasis web.

4.3 Fitur sistem cerdas

Fitur sistem cerdas pada aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan dalam proses pengelolaan peminjaman barang. Sistem harus mampu memanfaatkan analisis data untuk memberikan rekomendasi barang kepada pengguna berdasarkan riwayat peminjaman sebelumnya, sehingga proses pencarian barang menjadi lebih cepat dan relevan. Selain itu, sistem perlu menyediakan pengingat otomatis yang bekerja secara cerdas dengan menyesuaikan waktu notifikasi berdasarkan durasi peminjaman serta pola penggunaan barang, sehingga risiko keterlambatan pengembalian dapat diminimalkan. Sistem juga harus mampu melakukan analisis terhadap tren peminjaman untuk memprediksi barang yang berpotensi mengalami kekurangan stok, sehingga admin dapat mengambil tindakan preventif lebih awal. Di sisi keamanan operasional, sistem dapat memanfaatkan deteksi anomali untuk mengidentifikasi pola peminjaman yang tidak wajar, seperti permintaan berulang dalam waktu singkat atau tindakan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Selain itu, laporan

otomatis yang dihasilkan harus mampu menyajikan ringkasan informasi yang informatif, seperti barang paling sering dipinjam, pengguna paling aktif, serta aktivitas inventaris lainnya. Implementasi fitur-fitur cerdas ini memungkinkan sistem berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai platform analitis yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

1. Nama Proyek & Akronim

- **SILS / SmartLend:** Nama proyek aplikasi Anda (Smart Inventory Loan System).
- **FR (Functional Requirement):** Kebutuhan Fungsional. Fitur apa yang **bisa dilakukan** sistem. (Contoh: "Pengguna bisa login").
- **NFR (Non-Functional Requirement):** Kebutuhan Non-Fungsional. **Seberapa bagus** sistemnya. (Contoh: Sistemnya harus cepat, aman, dan mudah dipakai).
- **SKPL:** Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Dokumen yang sedang Anda buat, berisi daftar semua FR dan NFR.
- **UML (Unified Modeling Language):** "Bahasa" standar untuk membuat gambar/diagram dalam perancangan software (Contoh: Usecase Diagram, Class Diagram).
- **UCD (Use Case Diagram):** Diagram yang menunjukkan siapa (Aktor) bisa melakukan apa (Use Case) di dalam sistem.
- **UC (Use Case):** Satu fungsi/fitur spesifik dalam sistem (Contoh: "Mengajukan Peminjaman").
- **UI (User Interface):** Tampilan visual aplikasi yang dilihat pengguna (tombol, warna, layout).
- **UX (User Experience):** Pengalaman atau "rasa" yang didapat pengguna saat memakai aplikasi (apakah mudah, membingungkan, atau menyenangkan).
- **ERD (Entity-Relationship Diagram):** Diagram yang khusus menunjukkan rancangan database (tabel apa saja dan hubungannya).
- **SUS (System Usability Scale):** Kuesioner standar untuk mengukur seberapa mudah sebuah sistem digunakan.

2. Istilah Teknis & Perangkat Lunak

- **Admin:** Pengguna dengan hak akses tertinggi yang mengelola sistem.
- **Autentikasi:** Proses verifikasi identitas pengguna (contoh: mengecek password saat login).
- **Database / Basisdata:** Tempat penyimpanan semua data aplikasi (data barang, data pengguna, dll).
- **Delighter:** Kategori fitur "wow". Fitur yang tidak diduga pengguna, tapi membuat mereka sangat senang (Contoh: Pengingat otomatis).
- **Feedback:** Umpan balik, masukan, atau kritik dari pengguna.
- **Flow:** Alur atau urutan langkah-langkah dari suatu proses.
- **Login:** Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun.
- **Master Data:** Data inti/utama yang menjadi acuan (Contoh: Data Barang, Data Pengguna).
- **Mobile-friendly:** Tampilan website yang otomatis menyesuaikan dan nyaman dibuka di HP.
- **Must Have:** Kategori fitur wajib. Sistem tidak akan berguna jika fitur ini tidak ada (Contoh: Fitur Login, Fitur Pinjam).
- **Online:** Terhubung dengan jaringan internet.
- **QR Code:** Kode kotak-kotak hitam yang bisa dipindai (di-scan) oleh kamera.
- **Real-time:** "Saat ini juga". Data yang ditampilkan sesuai dengan kondisi detik itu juga (Contoh: Stok barang real-time).
- **Responsif:** (1) Tampilan yang menyesuaikan ukuran layar (HP/Laptop). (2) Sistem yang cepat merespons aksi pengguna.
- **Satisfy:** Kategori fitur standar. Fitur yang diharapkan ada oleh pengguna (Contoh: Riwayat peminjaman).

- **Server:** Komputer pusat tempat website dan database aplikasi disimpan dan dijalankan.
- **Stakeholder:** Semua pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh proyek (Klien, Pengguna, Tim Pengembang, dll).
- **User:** Pengguna aplikasi.
- **Web-based:** Aplikasi yang diakses melalui browser (seperti Chrome/Safari) dan tidak perlu di-install di perangkat.

3. Istilah UML & Analisis

- **Actor:** (Aktor) Pihak yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa orang (Pengguna, Admin) atau sistem lain.
- **Alternative Flow:** Alur alternatif atau skenario "jika terjadi error" dalam sebuah Use Case (Contoh: Stok barang habis, jaringan error).
- **Class Diagram:** Diagram UML yang menunjukkan struktur coding aplikasi (kelas, atribut, dan hubungannya).
- **Extend (Relasi):** Hubungan di UCD yang menunjukkan use case opsional (tambahan) yang bisa memperluas use case utama.
- **Include (Relasi):** Hubungan di UCD yang menunjukkan use case yang wajib dijalankan sebagai bagian dari use case lain (Contoh: "Mengajukan Pinjaman" include "Mengisi Data Pengguna").
- **Multiplicity:** Angka di diagram (Class/ERD) yang menunjukkan jumlah hubungan (Contoh: 1 Admin bisa mengelola Banyak Barang).
- **Normal Flow:** Alur normal atau skenario "sukses" (tanpa error) dalam sebuah Use Case.
- **Postcondition:** Kondisi setelah Use Case berhasil dijalankan (Hasil akhirnya).
- **Precondition:** Syarat yang harus terpenuhi sebelum Use Case bisa dimulai (Contoh: Harus login dulu).
- **Use Case Scenario:** Penjelasan detail langkah demi langkah (dialog Aktor vs Sistem) dari sebuah Use Case.